

李显锴

☎ 18927179581 ✉ 3506195438@qq.com GitHub 作品集



/ 求职意向

C++ 后端开发 / 网络服务端开发 · 实习

/ 个人概述

华南理工大学软件工程在读，具备扎实的 C++ 网络编程基础。独立完成高并发 Web 服务器、云盘通讯系统等后端项目，熟悉 TCP/IP 协议栈、多线程编程与 Linux 系统编程。目前在寻求 C++ 后端开发方向的实习机会。

/ 技能

语言	C/C++ (主力)
系统编程	POSIX API、Epoll、非阻塞 I/O、多线程/多进程
网络编程	TCP/IP 协议栈、HTTP/1.1、自定义协议设计、粘包处理
数据库	MySQL、SQLite，理解索引优化与事务
工具	Qt、Git、Linux、GDB、CMake
英语	CET-6 509 分，技术文档阅读无障碍

/ 项目经历

云盘 & 即时通讯系统 2026.01 — 2026.04

C++ · Qt · TCP/IP · 自定义协议 · SQLite

支持文件云存储、多用户通讯及好友管理的综合后端平台。

- 自定义 PDU 协议 — 变长设计 + peek 预读，解决 TCP 粘包/拆包
- 线程池调度 — 耗时任务异步执行，主线程不阻塞
- 生产者-消费者模型 — QThread + moveToThread 分离网络与磁盘 I/O
- 状态机管理 — 上传/下载流程严格状态控制，防止数据乱序与重复请求
- 实时进度反馈 — 异步 I/O + 回调，支持取消传输及临时文件自动清理
- ✓ 支持 10MB+ 文件稳定传输，传输中可并发浏览/删除文件

高性能 Web 服务器 2026.04 — 2026.05

C++17 · Epoll · 线程池 · mmap · HTTP/1.1

基于 Reactor + 线程池模型实现的高并发静态 Web 服务器，支持完整的 HTTP/1.1 协议。

- Reactor + 线程池架构 — 主线程 Epoll 处理 I/O，工作线程异步执行磁盘操作，eventfd 跨线程通信
- mmap 零拷贝 — 文件直接映射到内存传输，减少内核态拷贝
- 小根堆定时器 — $O(\log n)$ 增删、 $O(1)$ 获取超时连接，自动清理非活跃连接
- 异步日志 — 单例 + 后台线程 + 条件变量，日志不阻塞主循环
- ✓ 支持 GET/POST/HEAD、Keep-Alive、Range 断点续传、目录浏览

/ 教育背景

